

Nome: _____

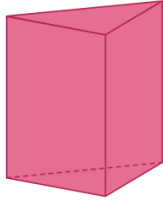
Turma: _____

FOLHA DE RESPOSTAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

1 PROVÃO PAULISTA 2025 – 2ª SÉRIE

A figura espacial representa uma caixa fechada no formato de um prisma triangular reto.

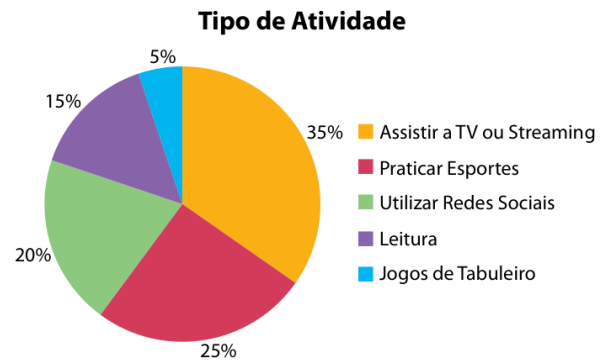


Assinale a alternativa que representa corretamente a planificação dessa figura.

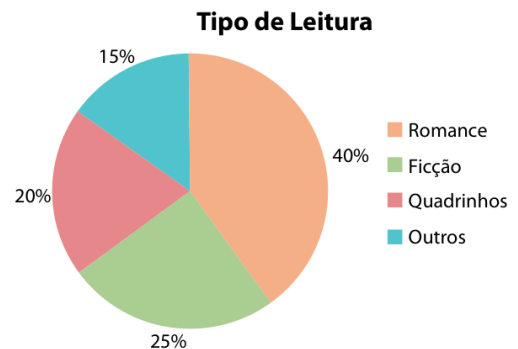
- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

2 PROVÃO PAULISTA 2025 – 2ª SÉRIE

Uma escola fez uma pesquisa com seus 1 000 alunos sobre o que eles costumam fazer no tempo livre. Os resultados estão no gráfico de setores Tipo de Atividade.



Para os alunos que disseram que costumam ler no tempo livre, a escola perguntou quais tipos de leitura preferem. As respostas estão no gráfico de setores Tipo de Leitura.



Considerando a totalidade de alunos dessa escola, qual é a porcentagem de alunos que preferem ler romances no tempo livre?

- (A) 27,5%.
- (B) 6,0%.
- (C) 55,0%.
- (D) 40,0%.
- (E) 15,0%.

3 PROVÃO PAULISTA 2025 – 1ª SÉRIE

O gráfico mostra os horários em que a linha de ônibus 701U-10 passa pela parada da Consolação, na Avenida Ipiranga, no centro de São Paulo, em direção ao bairro Butantã. Observe, por exemplo, que os primeiros horários em que os ônibus dessa linha passam pela parada são 4:20 e 4:40, e que os dois últimos horários são 23:15 e 23:50.

4	20	40		
5	00	20	40	
6	00	15	30	50
7	10	30	55	
8	20	50		
9	20	50		
10	20	50		
11	25	55		
12	25	55		
13	25	50		
14	15	45		
15	05	25	45	
16	10	40		
17	10	40		
18	10	30	50	
19	10	30	50	
20	10	30	50	
21	15	40		
22	10	45		
23	15	50		

Considerando-se períodos de 3 horas, os ônibus dessa linha passam na parada Conceição com maior frequência entre

- (A) 5h e 7:59h.
- (B) 21h e 23:59h.
- (C) 6h e 8:59h.
- (D) 16h e 18:59h.
- (E) 18h e 20:59h.

4 PROVÃO PAULISTA 2025 – 3ª SÉRIE

Uma escola pretende lançar uma edição comemorativa de seu brasão em celebração ao seu aniversário. O brasão original tem uma única cor e nele é aplicado um único filtro. A nova versão manterá o mesmo desenho do brasão original, mas terá alterações na cor, no filtro e no tamanho. Após uma análise criteriosa, a equipe reduziu suas possibilidades a 5 opções de cores, 3 tipos de filtros e 4 tamanhos, todos diferentes do brasão original.

Mantendo a ideia de que o brasão deverá ter cor única e a aplicação de um único filtro, mas terá tamanho diferente do brasão original, de quantas maneiras distintas o brasão comemorativo pode ser produzido a partir dessas combinações?

- (A) 48
- (B) 24
- (C) 12
- (D) 60
- (E) 120

5 PROVÃO PAULISTA 2025 – 2ª SÉRIE

As cartas de crédito de consórcio para a compra de imóveis são reajustadas anualmente de acordo com o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção). Isso significa que, quando o contrato faz aniversário, o valor da parcela é reajustado de acordo com o INCC.

Observe a tabela abaixo que contém os valores aproximados do INCC para os últimos 5 anos.

Ano	Índice
2020	11%
2021	14%
2022	9%
2023	3%
2024	6%

Os reajustes são feitos sempre em relação à parcela cobrada no ano anterior. Por exemplo, uma pessoa comprou uma carta de crédito em 2020 com parcela inicial de R\$ 1.000,00. Em 2021, no aniversário do contrato, essa parcela foi reajustada, com um acréscimo de 14%, de modo que seu novo valor será igual a R\$ 1.140,00 ($R\$ 1.000,00 \times 1,14$).

Considerando as informações da carta citada no exemplo, qual é o cálculo que determina o valor da parcela em 2024 no aniversário do contrato?

- (A) $R\$ 1.000,00 \times 1,43$
- (B) $R\$ 1.000,00 \times 1,06$
- (C) $R\$ 1.000,00 \times 1,11 \times 1,14 \times 1,09 \times 1,03 \times 1,06$
- (D) $R\$ 1.000,00 \times 1,14 \times 1,09 \times 1,03 \times 1,06$
- (E) $R\$ 1.000,00 \times 1,37$

6 PROVÃO PAULISTA 2025 – 3ª SÉRIE

Ana, Bianca e Cíntia combinaram de assistir a um filme nacional em uma sala de cinema de sua cidade. Elas se organizaram da seguinte forma:

- Ana comprou os 3 ingressos, pagando um valor total de R\$ 60,00;
- Bianca comprou 3 pipocas, pagando um valor total de R\$ 45,00;
- Cíntia comprou 3 refrigerantes, pagando um valor total de R\$ 21,00.

Após o filme, elas decidiram dividir igualmente todos os custos. Ao final, para que todas tenham o mesmo custo, quanto Cíntia deve transferir para Ana e para Bianca?

- (A) R\$ 42,00 para Ana e R\$ 18,00 para Bianca.
- (B) R\$ 18,00 para Ana e R\$ 24,00 para Bianca.
- (C) R\$ 18,00 para Ana e R\$ 3,00 para Bianca.
- (D) R\$ 21,00 para Ana e R\$ 3,00 para Bianca.
- (E) R\$ 3,00 para Ana e R\$ 42,00 para Bianca.

A escala Richter mede a magnitude de um terremoto por meio da seguinte função logarítmica:

$$M = \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

Nessa expressão, M é a magnitude do terremoto, I será a intensidade do terremoto, I_0 é a intensidade mínima considerada para saber o quanto essa intensidade aumentou e $\log_{10}$ é o logaritmo decimal.

Terremotos são frequentes na Rússia. Os mais comuns são de magnitudes próximas a 6, que são considerados fortes, podendo causar danos, mas não são catastróficos. Esses terremotos são modelados, aproximadamente, por:

$$6 = \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) \rightarrow I = I_0 \cdot 10^6$$

Em julho de 2025, ocorreu um terremoto na Rússia que atingiu magnitude próxima de 9. Assim, este terremoto ocorrido na Rússia foi, aproximadamente,

- (A) 1 000 vezes maior que os terremotos mais comuns naquela região.
- (B) 3 vezes maior que os terremotos mais comuns naquela região.
- (C) 30 vezes maior que os terremotos mais comuns naquela região.
- (D) 100 vezes maior que os terremotos mais comuns naquela região.
- (E) 3 000 vezes maior que os terremotos mais comuns naquela região.

8 PROVÃO PAULISTA 2025 – 3ª SÉRIE

Para praticar seus conhecimentos de sequências numéricas, Amanda escreve uma sequência de números naturais $(x_1, x_2, x_3, x_4, \dots)$ seguindo as seguintes regras:

- $x_1 = 5$,
- quando n for par, $x_n = x_{n-1} + 5$,
- quando $n > 1$ for ímpar, $x_n = 2 \cdot x_{n-1}$.

Por exemplo, os três primeiros termos serão:

$$\begin{aligned} x_1 &= 5 \\ x_2 &= x_1 + 5 = 10 \\ x_3 &= 2 \cdot x_2 = 20 \end{aligned}$$

Qual o valor do nono elemento dessa sequência?

- (A) $x_9 = 110$
- (B) $x_9 = 140$
- (C) $x_9 = 75$
- (D) $x_9 = 230$
- (E) $x_9 = 55$

9 PROVÃO PAULISTA 2025 – 1ª SÉRIE

Um grupo de amigos está planejando uma viagem de carro para as férias deles, partindo de Brasília até chegar na fronteira com a Bolívia, passando por Cuiabá. Eles decidiram alugar um carro e devem escolher entre duas empresas disponíveis.



(<https://pt.wikipedia.org>. Acesso em 30.06.2025)

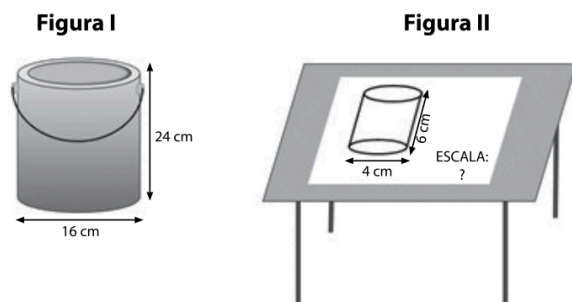
A empresa ROTA LIVRE cobra uma taxa fixa de R\$ 120,00 mais R\$ 0,80 por quilômetro rodado. A empresa VIA NOBRE cobra uma taxa fixa de R\$ 80,00 mais R\$ 1,20 por quilômetro rodado.

Ao comparar os valores cobrados por essas duas empresas, observa-se que a ROTA LIVRE cobra valores menores do que a VIA NOBRE para

- (A) qualquer distância percorrida.
- (B) qualquer distância superior a 80 km.
- (C) qualquer distância inferior a 10 km.
- (D) qualquer distância inferior a 120 km.
- (E) qualquer distância superior a 100 km.

10 PROVÃO PAULISTA 2025 – 1ª SÉRIE

Em um curso de desenho, os alunos deveriam reproduzir proporcionalmente uma lata cilíndrica, cujas dimensões estão indicadas na figura I. A figura II ilustra o esboço feito por um dos alunos, sendo que a escala do desenho ainda não foi preenchida.



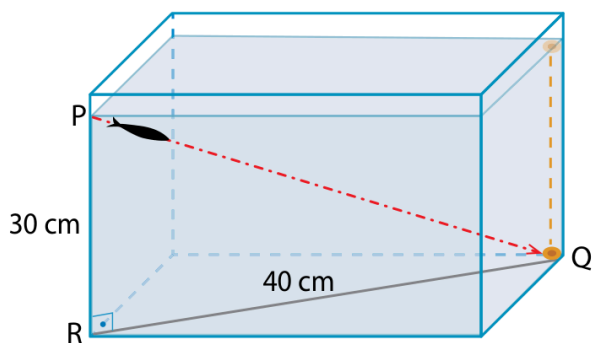
Sabendo que escala é a razão entre as medidas correspondentes do desenho e do objeto real, a escala utilizada na figura II é

- (A) 3:8
- (B) 2:3
- (C) 1:4
- (D) 1:2
- (E) 1:8

11 PROVÃO PAULISTA 2025 – 2ª SÉRIE

Em um aquário, no formato de paralelepípedo reto, foi depositado um alimento em um dos cantos, que, ao descer verticalmente, parou no canto Q, no fundo.

Considere que um peixe saia do ponto P, que está a 30 cm do canto R, no fundo do aquário. Ele nada em linha reta até o alimento, percorrendo uma mesma distância a cada segundo, conforme ilustra a figura.



Na figura, observa-se que P, Q e R formam os vértices de um triângulo retângulo cujas medidas de PR e QR são, respectivamente, 30 cm e 40 cm.

Desprezando as dimensões do peixe e sabendo que ele gastou 2 segundos no percurso PQ, é correto afirmar que em cada segundo ele percorreu

- (A) 25 cm.
- (B) 10 cm.
- (C) 15 cm.
- (D) 20 cm.
- (E) 35 cm.

12 PROVÃO PAULISTA 2025 – 2ª SÉRIE

O descarte incorreto do lixo eletrônico representa um desafio ambiental significativo que a sociedade enfrenta devido ao rápido avanço tecnológico. À medida que a produção de dispositivos eletrônicos cresce, aumenta também a quantidade de resíduos eletrônicos gerados.

Em termos de escala, o lixo eletrônico produzido pelo planeta em 2022 poderia encher 1,5 milhão de caminhões, cada um carregado com 40 toneladas.

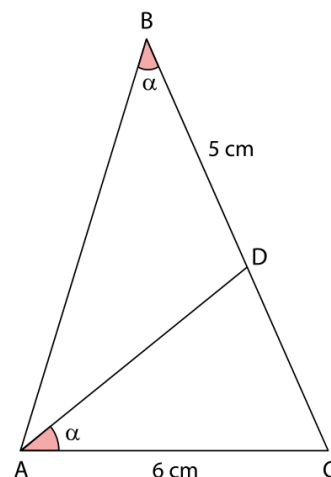
(<https://www.scycle.info>. Acesso em 02.08.2025. Adaptado)

Com base nos dados apresentados, a massa de lixo eletrônico produzido pelo planeta em 2022 foi igual a

- (A) 55,0 milhões de toneladas.
- (B) 60,0 milhões de toneladas.
- (C) 40,0 milhões de toneladas.
- (D) 26,7 milhões de toneladas.
- (E) 41,5 milhões de toneladas.

13 PROVÃO PAULISTA 2025 – 3ª SÉRIE

A figura mostra o triângulo ABC e um ponto D no lado BC. Os ângulos $\widehat{ABC}$ e $\widehat{DAC}$ são iguais a α . Os segmentos $\overline{AC}$ e $\overline{BD}$ têm comprimento iguais a 6 cm e 5 cm, respectivamente.



O comprimento do segmento $\overline{BC}$ é de

- (A) 8,5 cm.
- (B) 8,0 cm.
- (C) 9,0 cm.
- (D) 7,5 cm.
- (E) 7,0 cm.

14 PROVÃO PAULISTA 2025 – 3ª SÉRIE

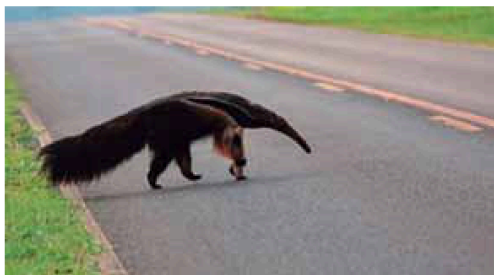
Uma sorveteria realiza uma promoção especial de inauguração, na qual distribuirá 15 sorvetes gratuitamente para os 15 primeiros clientes. Ao todo, serão 10 sorvetes de chocolate e 5 sorvetes de morango. Marcos e Lara chegaram bem cedo para aproveitar a promoção e ocupam respectivamente os dois primeiros lugares na fila. No entanto, em vez de permitir que cada cliente escolha seu sabor de sorvete, a sorveteria decide que o sabor do sorvete será sorteado aleatoriamente no momento da entrega para cada cliente.

Qual é a probabilidade de ambos receberem o mesmo sabor de sorvete?

- (A) $\frac{11}{21}$
- (B) $\frac{2}{3}$
- (C) $\frac{1}{2}$
- (D) $\frac{5}{9}$
- (E) $\frac{5}{21}$

15 PROVÃO PAULISTA 2025 – 1ª SÉRIE

O tamanduá-bandeira é uma espécie nativa do Brasil que está ameaçada de extinção. Dentre os principais fatores que ameaçam esse tamanduá, estão as queimadas e os atropelamentos nas rodovias.



(<https://conexaoplaneta.com.br>. Acesso em 30.07.2025)

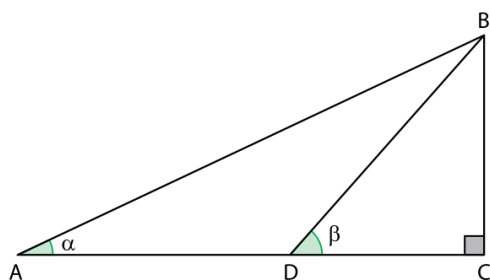
A revista *National Geographic Brasil* trouxe estimativas de que, em determinadas regiões do Cerrado, a população de tamanduás-bandeira caiu de aproximadamente 1000 indivíduos em 2015 para cerca de 700 indivíduos em 2023.

Se essa queda no número de indivíduos for proporcional, ou seja, se mantiver constante ano a ano, qual será a população estimada de tamanduás-bandeira em 2027?

- (A) 300
- (B) 850
- (C) 550
- (D) 150
- (E) 450

16 PROVÃO PAULISTA 2025 – 3ª SÉRIE

A figura mostra o triângulo retângulo ABC e um ponto D pertencente ao lado AC. O comprimento dos segmentos AD, DC e BC são iguais a 7 cm, 5 cm e 5 cm, respectivamente.

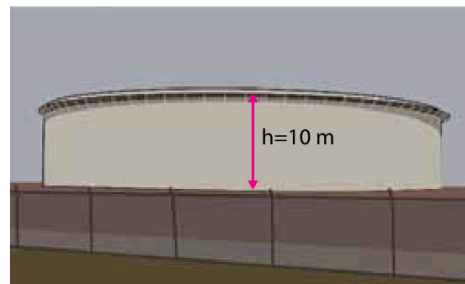


Os valores do ângulo β e de $\sin(\alpha)$ são:

- (A) $\beta = 45^\circ$ e $\sin(\alpha) = \frac{5}{7}$
- (B) $\beta = 60^\circ$ e $\sin(\alpha) = \frac{5}{13}$
- (C) $\beta = 60^\circ$ e $\sin(\alpha) = \frac{5}{12}$
- (D) $\beta = 30^\circ$ e $\sin(\alpha) = \frac{5}{7}$
- (E) $\beta = 45^\circ$ e $\sin(\alpha) = \frac{5}{13}$

17 PROVÃO PAULISTA 2025 – 2ª SÉRIE

Uma grande indústria construiu uma caixa d'água com raio interno da base $r = 3$ metros para armazenar água da chuva. A estrutura construída tem o formato de um cilindro circular reto de altura $h = 10$ m.



(<https://pixabay.com>. Acesso em 20.07.2025. Adaptado)

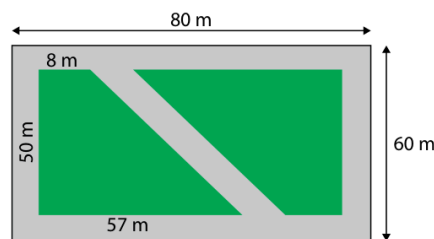
Dado que o volume V de um cilindro circular reto de raio da base r e altura h é calculado pela fórmula $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ e considerando $\pi = 3$, qual é o volume dessa caixa d'água em litros?

- (A) 270 litros.
- (B) 270 000 litros.
- (C) 220 litros.
- (D) 22 000 litros.
- (E) 90 litros.

18 PROVÃO PAULISTA 2025 – 2ª SÉRIE

Um projeto visa à revitalização de espaços urbanos abandonados, transformando-os em parques contendo pistas de caminhada e áreas verdes.

A figura apresenta o esboço de como ficará a divisão de um terreno retangular de dimensões 80 m por 60 m, onde as áreas verdes serão delimitadas por dois trapézios retângulos congruentes e o restante, parte cinza, receberá um piso emborrachado para a criação de pistas de caminhada.



Se o preço do metro quadrado do piso emborrachado é de R\$ 80,00, o gasto com esse material, considerando as medidas apresentadas na figura, será de

- (A) R\$ 156.000,00.
- (B) R\$ 228.000,00.
- (C) R\$ 163.000,00.
- (D) R\$ 260.000,00.
- (E) R\$ 124.000,00.

19 PROVÃO PAULISTA 2025 – 2ª SÉRIE

Uma espécie de coral invasor está sendo estudada por um grupo de biólogos devido à sua rápida proliferação, que trouxe riscos à biodiversidade local.

As medições mostraram que a área coberta por esse coral vem aumentando desde que o grupo iniciou os estudos, quando a área ocupada pelos corais era de 100 m^2 . Os biólogos modelaram que a área $A(t)$ coberta pelo coral, em metros quadrados, é dada pela fórmula $A(t) = 100 \cdot 2^t$, em que t é o número de meses que se passaram desde o início dos estudos.

De acordo com o modelo, após 3 meses do início dos estudos, a área coberta por esse coral invasor era igual a

- (A) 800 m^2 .
- (B) 900 m^2 .
- (C) 200 m^2 .
- (D) $1\,600 \text{ m}^2$.
- (E) 600 m^2 .

20 PROVÃO PAULISTA 2025 – 1ª SÉRIE

Em julho de 2025, a pessoa mais seguida no Instagram era Cristiano Ronaldo, com impressionantes 653 milhões de seguidores. O jogador de futebol português consolidava-se como uma das personalidades mais influentes na plataforma.

(<https://www.oficinadanet.com.br>. Acesso em 25.07.2025)

A representação do número de seguidores de Cristiano Ronaldo, em notação científica, é de

- (A) $6,53 \cdot 10^5$ seguidores.
- (B) $653 \cdot 10^6$ seguidores.
- (C) $65,3 \cdot 10^7$ seguidores.
- (D) $6,53 \cdot 10^9$ seguidores.
- (E) $6,53 \cdot 10^8$ seguidores.

21 PROVÃO PAULISTA 2025 – 1ª SÉRIE

Dona Maria fez uma colcha retangular de medida 2,5 m por 3,0 m. Ela quer adicionar uma borda de mesma largura em todos os lados da colcha, usando exatamente 3 metros quadrados de renda.

Qual deve ser a largura da borda?

- (A) 0,15 m.
- (B) 0,20 m.
- (C) 0,30 m.
- (D) 0,25 m.
- (E) 0,10 m.

22 PROVÃO PAULISTA 2025 – 3ª SÉRIE

Uma empresa de *marketing* possui uma equipe especializada na criação de memes para impulsionar a divulgação das marcas de seus clientes nas redes sociais. Essa equipe, formada por 3 pessoas, é capaz de produzir 9 memes em 6 dias. Devido a um aumento repentino da demanda, a empresa precisa entregar 48 memes em 8 dias e, por isso, contratará novos funcionários.

Considerando que o rendimento dos funcionários permanece constante, quantos funcionários a mais serão necessários para cumprir essa nova meta?

- (A) 15
- (B) 21
- (C) 9
- (D) 13
- (E) 10

23 PROVÃO PAULISTA 2025 – 3ª SÉRIE

Uma lanchonete compra diariamente 100 bebidas para abastecer seu estoque. Essas bebidas podem ser sucos ou refrigerantes, sendo que cada suco é adquirido por R\$ 3,00 e cada refrigerante por R\$ 4,00.

Em um determinado dia, a lanchonete precisa que, das 100 bebidas compradas, exatamente 20 sejam sucos. Quanto será gasto com a compra de bebidas nesse dia?

- (A) R\$ 300,00.
- (B) R\$ 380,00.
- (C) R\$ 320,00.
- (D) R\$ 340,00.
- (E) R\$ 360,00.

24 PROVÃO PAULISTA 2025 – 1ª SÉRIE

Considere que A, B e C representem algarismos, podendo ou não serem diferentes entre si. Assim, ABC representa um número positivo de três algarismos.

Sabendo-se que $638 + 863 + ABC = 1887$, é correto concluir que

- (A) $A+B = 6$
- (B) $A+B = 8$
- (C) $A+B = 14$
- (D) $A+B = 17$
- (E) $A+B = 11$